# Vérifiez les configurations spéciales

ONTAP 9

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/upgrade/concept_special_configurations_post_checks.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Vérifiez les configurations spéciales . . . 1
Publiez les contrôles de mise à niveau pour connaître les configurations spéciales . . . 1
Vérification de la configuration du réseau après la mise à niveau . . . 1
Vérifier l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster . . . 2
Vérifiez la configuration SAN après une mise à niveau . . . 4
Reconfiguration des connexions du serveur KMIP après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure . . . 5
Déplacement des volumes source miroir de partage de charge déplacés . . . 5
Reprise des opérations SnapMirror . . . 6
Définition du niveau d'affichage des autorisations de la liste de contrôle d'accès NT souhaité pour les clients NFS . . . 7
Application de la fonction SHA-2 sur les mots de passe du compte d'administrateur . . . 7
Modifier les comptes utilisateur pouvant accéder au Service Processor . . . 8
Supprimez le service LIF EMS des stratégies de service réseau . . . 8

# Vérifiez les configurations spéciales

## Publiez les contrôles de mise à niveau pour connaître les configurations spéciales

Si votre cluster est configuré avec l'une des fonctionnalités suivantes, vous devrez peut-être effectuer des étapes supplémentaires après la mise à niveau.

| Demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
| --- | --- |
| Ai-je effectué une mise à niveau vers ONTAP 9.8 ou version ultérieure à partir de ONTAP 9.7 ou version antérieure | Vérifiez la configuration de votre réseau<br><br>Supprimez le service EMS LIF des stratégies de service réseau qui n'offrent pas de reachiité à la destination EMS |
| Ai-je une configuration MetroCluster ? | Vérifiez l'état de votre réseau et de votre stockage |
| Disposez-vous d'une configuration SAN ? | Vérifiez la configuration de votre SAN |
| Dois-je utiliser NetApp Storage Encryption et passer à ONTAP 9.3 ou version ultérieure ? | Reconfigurer les connexions des serveurs KMIP |
| Ai-je des miroirs de partage de charge ? | Transférez les volumes source des miroirs de partage de charge déplacés |
| Dois-je utiliser SnapMirror ? | Reprendre les opérations SnapMirror |
| Ai-je effectué une mise à niveau à partir de ONTAP 8.3.0 ? | Définissez le niveau d'affichage des autorisations de la liste de contrôle d'accès NT souhaité pour les clients NFS |
| Ai-je des comptes d'administrateur créés avant ONTAP 9.0 ? | Appliquer SHA-2 sur les mots de passe administrateur |
| Ai-je des comptes utilisateurs pour l'accès au processeur de service créé avant la version ONTAP 9.9 ? | Vérifiez la modification des comptes pouvant accéder au Service Processor |

## Vérification de la configuration du réseau après la mise à niveau

ONTAP 9.8 et version ultérieure surveille automatiquement l'accessibilité de couche 2. Après avoir effectué une mise à niveau de ONTAP 9.7X ou antérieure à ONTAP 9.8 ou version ultérieure, vous devez vérifier que chaque port .network a la capacité de revérifier son domaine de diffusion attendu.

1. Vérifiez que chaque port est en mesure de remettre le domaine attendu :`network port reachability show -detail`

   Un état de capacité d'accessibilité de ok indique que le port a une capacité d'accessibilité de couche 2 à son domaine affecté.

# Vérifier l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster

Après avoir effectué une mise à jour dans une configuration MetroCluster, vous devez vérifier le statut des LIFs, des agrégats et des volumes de chaque cluster.

1. Vérifier le statut LIF : `network interface show`

   En fonctionnement normal, les LIF des SVM source doivent avoir un statut admin de up et être situées sur leurs home nœuds. Les LIF pour les SVM de destination ne sont pas nécessaires au démarrage ou à l'emplacement de leurs nœuds de base. En cas de basculement, l'état d'administration de toutes les LIF est up, mais il n'est pas nécessaire de les trouver sur les nœuds de base.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Vérifiez l'état des agrégats : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche tous les agrégats qui sont *not* online. En fonctionnement normal, tous les

agrégats situés sur le site local doivent être en ligne. Cependant, si la configuration MetroCluster est en basculement, les agrégats root du site de reprise sur incident sont autorisés à être hors ligne.

Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

Cet exemple montre un cluster en basculement, dans lequel les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Vérifier l'état des volumes : `volume show -state !online`

   Cette commande affiche tous les volumes qui sont *not* online.

   Si la configuration MetroCluster fonctionne normalement (sans basculement), le résultat doit afficher tous les volumes appartenant aux SVM secondaires du cluster (ceux portant le nom de SVM ajouté à « -mc »).

   Ces volumes sont uniquement en ligne en cas de basculement.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal, dans lequel les volumes du site de reprise ne sont pas en ligne.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

# Vérifiez la configuration SAN après une mise à niveau

Si vous effectuez la mise à niveau dans un environnement SAN, après la mise à niveau, vérifiez que chaque initiateur qui a été connecté à une LIF avant que la mise à niveau ait été reconnecté à la LIF.

1. Vérifiez que chaque initiateur est connecté au LIF correct.

   Vous devez comparer la liste des initiateurs à la liste que vous avez faite lors de la préparation de la mise à niveau.

| Pour… | Entrer… |
|---|---|
| ISCSI | `iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup` |
| FC | `fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif` |

# Reconfiguration des connexions du serveur KMIP après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure

Après avoir effectué une mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous devez reconfigurer vos connexions de serveur de gestion externe des clés (KMIP).

1. Configurez la connectivité du gestionnaire de clés :`security key-manager setup`
2. Ajoutez vos serveurs KMIP : `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. Vérifiez que les serveurs KMIP sont connectés : `security key-manager show -status`
4. Interroger les serveurs de clés : `security key-manager query`
5. Créez une nouvelle clé d'authentification et une nouvelle phrase secrète : `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   La phrase de passe doit comporter au moins 32 caractères.
6. Interroger la nouvelle clé d'authentification : `security key-manager query`
7. Attribuez la nouvelle clé d'authentification à vos disques à autochiffrement (SED) : `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   Assurez-vous d'utiliser la nouvelle clé d'authentification de votre requête.
8. Si nécessaire, attribuez une clé FIPS aux disques SED : `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   Si votre configuration de sécurité exige que vous utilisiez des clés différentes pour l'authentification des données et l'authentification FIPS 140-2, vous devez créer une clé distincte pour chacune d'elles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser la même clé d'authentification pour la conformité FIPS que celle utilisée pour l'accès aux données.

# Déplacement des volumes source miroir de partage de charge déplacés

Une fois la mise à niveau sans interruption terminée, vous pouvez replacer les volumes source de miroir de partage de charge aux emplacements où ils se trouvaient avant la mise à niveau.

1. Identifiez l'emplacement vers lequel vous déplacez le volume source du miroir de partage de charge en utilisant l'enregistrement que vous avez créé avant de déplacer le volume source du miroir de partage de charge.
2. Redéplacez le volume source du miroir de partage de charge vers son emplacement d'origine à l'aide de la commande de démarrage de déplacement de volume.

# Reprise des opérations SnapMirror

Après avoir effectué une mise à niveau sans interruption, vous devez reprendre toutes les relations SnapMirror suspendues.

Les relations SnapMirror existantes doivent avoir été suspendues à l'aide de la commande snapmirror quiesce, et le cluster doit avoir été mis à niveau sans interruption.

1. Reprendre les transferts pour chaque relation SnapMirror précédemment suspendues : `snapmirror resume *`

   Cette commande relance les transferts pour toutes les relations SnapMirror suspendues.

2. Vérifier que les opérations SnapMirror ont repris : `snapmirror show`

   ```
   cluster1::> snapmirror show

   Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
   Last
   Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
   Updated
   ----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
   --------
   cluster1-vs1:dp_src1
               DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   cluster1-vs1:xdp_src1
               XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
               LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
                    cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   4 entries were displayed.
   ```

   Pour chaque relation SnapMirror, vérifiez que l'état de la relation est **Idle**. Si l'état est **Transferring**, attendez la fin du transfert SnapMirror, puis entrez à nouveau la commande pour vérifier que l'état est passé à **Idle**.

Pour chaque relation SnapMirror configurée pour s'exécuter selon une planification, il est important de vérifier que le premier transfert SnapMirror planifié se termine correctement.

# Définition du niveau d'affichage des autorisations de la liste de contrôle d'accès NT souhaité pour les clients NFS

Après la mise à niveau depuis ONTAP 8.3.0, la gestion par défaut de l'affichage des autorisations d'accès aux ACL NT sur les clients NFS a été modifiée. Vous devez vérifier le paramètre et le modifier si nécessaire pour votre environnement. Cette tâche ne s'applique pas si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 8.3.1 ou une version ultérieure.

Dans les environnements multiprotocoles, ONTAP affiche aux clients NFS les autorisations des fichiers et répertoires de style de sécurité NTFS en fonction de l'accès accordé par l'ACL NT à n'importe quel utilisateur. Dans ONTAP 8.3.0, ONTAP affiche par défaut aux clients NFS l'autorisation basée sur l'accès maximal autorisé par l'ACL NT. Après la mise à niveau, le paramètre par défaut change pour afficher les autorisations en fonction de l'accès minimal accordé par la liste de contrôle d'accès NT. Cette modification s'applique aux serveurs virtuels de stockage (SVM) nouveaux et existants.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`
2. Vérifiez le paramètre d'affichage des autorisations ACL NT pour les clients NFS : `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`

   Après la mise à niveau de 8.3.0, la valeur de ce nouveau paramètre est désactivée, ce qui signifie que ONTAP affiche les autorisations minimales.

3. Si vous préférez afficher les autorisations maximales, modifiez le paramètre individuellement pour chaque SVM comme vous le souhaitez : `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl -display-permissive-perms enabled`
4. Vérifiez que la modification a pris effet : `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`
5. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

# Application de la fonction SHA-2 sur les mots de passe du compte d'administrateur

Les comptes d'administrateur créés avant ONTAP 9.0 continuent d'utiliser des mots de passe MD5 après la mise à niveau, jusqu'à ce que les mots de passe soient changés manuellement. MD5 est moins sécurisé que SHA-2. Par conséquent, après la mise à niveau, vous devez inviter les utilisateurs de comptes MD5 à modifier leurs mots de passe pour utiliser la fonction de hachage SHA-512 par défaut.

La fonctionnalité de hachage du mot de passe vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Affiche les comptes utilisateur correspondant à la fonction de hachage spécifiée.
- Expire les comptes qui utilisent une fonction de hachage spécifiée (par exemple MD5), forçant les utilisateurs à modifier leurs mots de passe lors de leur prochaine connexion.
- Verrouiller les comptes dont les mots de passe utilisent la fonction de hachage spécifiée.
- Pour revenir à une version antérieure à ONTAP 9, réinitialisez le mot de passe de l'administrateur du cluster afin qu'il soit compatible avec la fonction de hachage (MD5) prise en charge par la version

précédente.

ONTAP accepte uniquement les mots de passe SHA-2 en utilisant le kit de gestion NetApp (Security-login-create et Security-login-modify-password).

"Amélioration de la gestion"

1. Migrez les comptes administrateur MD5 vers la fonction de hachage SHA-512 :
   a. Expire tous les comptes administrateur MD5 : `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      Cela oblige les utilisateurs de compte MD5 à changer leurs mots de passe lors de la prochaine connexion.

   b. Demandez aux utilisateurs de comptes MD5 de se connecter par le biais d'une console ou d'une session SSH.

      Le système détecte que les comptes ont expiré et invite les utilisateurs à modifier leur mot de passe. SHA-512 est utilisé par défaut pour les mots de passe modifiés.

2. Pour les comptes MD5 dont les utilisateurs ne se connectent pas pour modifier leurs mots de passe dans un délai donné, forcez la migration du compte :
   a. Verrouiller les comptes qui utilisent toujours la fonction de hachage MD5 (niveau de privilège avancé) : `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      Après le nombre de jours spécifié par -lock-after, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leurs comptes MD5.

   b. Déverrouillez les comptes lorsque les utilisateurs sont prêts à modifier leur mot de passe : `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. Demandez aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes via une console ou une session SSH et de modifier leur mot de passe lorsque le système les invite à le faire.

# Modifier les comptes utilisateur pouvant accéder au Service Processor

Si vous avez créé des comptes utilisateur dans ONTAP 9.8 et les versions antérieures qui peuvent accéder au processeur de service avec un rôle non administrateur et que vous effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.9.1 ou version ultérieure, toute valeur non administrateur dans le système `-role` le paramètre est modifié en `admin`.

Pour plus d'informations, voir "Comptes pouvant accéder au processeur de service".

# Supprimez le service LIF EMS des stratégies de service réseau

Si vous disposez de messages EMS (Event Management System) configurés avant la mise à niveau de ONTAP 9.7 ou version antérieure à ONTAP 9.8 ou version ultérieure ,

## après la mise à niveau, il se peut que les messages EMS ne soient pas envoyés.

Au cours de la mise à niveau, management-ems, qui est le service EMS LIF, est ajouté à toutes les stratégies de service existantes. Cela permet d'envoyer des messages EMS depuis n'importe laquelle des LIFs associées à l'une des stratégies de service. Si la LIF sélectionnée n'a pas l'accessibilité à la destination de notification d'événement, le message n'est pas transmis.

Pour éviter cela, après la mise à niveau, vous devez supprimer le service EMS LIF des stratégies de service réseau qui ne permettent pas de reachabilité à la destination.

**Étapes**

1. Identifier les LIFs et les stratégies de service réseau associées via lesquelles les messages EMS peuvent être envoyés :

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

   ```
   vserver        lif            service-policy
   -------------- ------------ ------------------
   cluster-1      cluster_mgmt
                                       default-management
   cluster-1      node1-mgmt
                                       default-management
   cluster-1      node2-mgmt
                                       default-management
   cluster-1      inter_cluster
                                       default-intercluster
   4 entries were displayed.
   ```

2. Vérifier la connectivité de chaque LIF à la destination EMS :

   ```
   network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address
   ```

   Effectuez cette opération sur chaque nœud.

   **Exemples**

   ```
   cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   10.10.10.10 is alive

   cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   no answer from 10.10.10.10
   ```

3. Entrer le niveau de privilège avancé :

   ```
   set advanced
   ```

4. Pour les LIF qui n’ont pas de accessibilité, supprimer le service LIF management-ems des politiques de service correspondantes :

   ```
   network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy
   service_policy_name -service management-ems
   ```

5. Vérifier que la LIF management-ems est désormais uniquement associée aux LIFs qui fournissent une accessibilité à la destination EMS :

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

**Liens connexes**

"LIF et politiques de service dans ONTAP 9.6 et versions ultérieures"

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.